使用工作負載分析器疑難排解工作負載

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/performance-checker/reference_what_data_does_workload_analyzer_display.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用工作負載分析器疑難排解工作負載 1
工作負載分析器會顯示哪些資料 1
何時使用工作負載分析器 2
使用工作負載分析器 3

使用工作負載分析器疑難排解工作負載

工作負載分析器可讓您在單一頁面上檢視單一工作負載的重要健全狀況和效能條件、以協助疑難排解。透過檢視工作負載的所有目前和過去事件、您可以更清楚地瞭解為何工作負載現在可能出現效能或容量問題。

使用此工具也能協助您判斷儲存設備是否是應用程式效能問題的原因、或是問題是由網路或其他相關問題所造成。

您可以從使用者介面中的多個位置啟動此功能：

- 從左側導覽功能表的「工作負載分析」選項中選取
- 按一下「事件詳細資料」頁面上的「分析工作負載」按鈕
- 從任何工作負載庫存頁面（Volume、LUN、工作負載、NFS共用或SMB/CIFS共用）、 按一下「更多」圖示 ⋮ ，然後*分析工作負載*
- 在「虛擬機器」頁面上、按一下任何資料存放區物件的*分析工作負載*按鈕

從左側導覽功能表啟動工具時、您可以輸入任何要分析的工作負載名稱、然後選取您要疑難排解的時間範圍。當您從任何工作負載或虛擬機器庫存頁面啟動工具時、工作負載的名稱會自動填入、工作負載的資料會顯示預設的2小時時間範圍。當您從「事件詳細資料」頁面啟動工具時、系統會自動填入工作負載名稱、並顯示10天的資料。

工作負載分析器會顯示哪些資料

「工作負載分析器」頁面會顯示任何可能影響工作負載的目前事件資訊、可能修正事件所造成問題的建議、以及分析效能和容量歷程記錄的圖表。

在頁面頂端、您可以指定要分析的工作負載名稱（Volume或LUN）、以及要查看統計資料的時間範圍。如果您想要檢視較短或較長的時間、可以隨時變更時間範圍。

頁面的其他區域會顯示分析結果、以及效能與容量圖表。

> ⓘ LUN的工作負載圖表所提供的統計資料層級與磁碟區的圖表不同、因此您在分析這兩種工作負載時會注意到差異。

- 活動摘要區域

  顯示時間範圍內所發生事件的數量和類型的簡短總覽。當發生來自不同影響領域的事件（例如效能和容量）時、會顯示此資訊、以便您針對感興趣的事件類型選取詳細資料。按一下事件類型以檢視事件名稱清單。

  如果時間範圍內只有一個事件、則會針對某些事件列出修正問題的建議清單。

- 事件時間表

  顯示指定時間範圍內的所有事件。將游標停留在每個事件上、即可檢視事件名稱。

  如果您按一下「事件詳細資料」頁面上的「分析工作負載」按鈕來到本頁、則所選事件的圖示會變大、以便識別事件。

- 效能圖表區域

  根據您選取的時間範圍、顯示延遲、處理量（IOPS和MB/s）及使用率（節點和Aggregate）的圖表。您可以按一下「檢視效能詳細資料」連結、顯示工作負載的「效能總管」頁面、以便在您想要執行進一步分析時使用。

  - *延遲*顯示選定時間範圍內工作負載的延遲。圖表有三種檢視可供您查看：
    - 總延遲
    - *明細*延遲（依讀取、寫入及其他程序劃分）
    - *叢集元件*延遲（依叢集元件劃分）

請參閱 "叢集元件及其爭用的原因" 以取得此處顯示之叢集元件的說明。處理量*顯示選定時間範圍內工作負載的**IOPS**和**MB/s**處理量。此圖表有四種檢視可供您查看：*總計*處理量明細*處理量（依讀取、寫入及其他處理程序劃分）雲端處理量（用於寫入及讀取雲端資料的MB/s； 對於分層容量至雲端的工作負載）*含Forecast *的IOPS（預測期間內預期IOPS處理量值的上限和下限）。此圖表也會顯示服務品質（QoS）最大和最小處理量臨界值設定（若已設定）、 因此您可以瞭解系統可能會刻意限制QoS原則的處理量。*使用率*顯示工作負載在所選時間範圍內執行之集合體和節點的使用率。您可以從這裡查看您的Aggregate或節點是否過度使用、可能造成高延遲。分析FlexGroup 完這個問題時、使用率圖表上會列出多個節點和多個集合體。

- 容量表區域

  顯示過去一個月工作負載的資料容量和Snapshot容量圖表。

  若為Volume、您可以按一下「View cap」（檢視容量）詳細資料連結、以顯示工作負載的「Health Details」（健全狀況詳細資料）頁面、以便在您想要執行進一步分析時使用。LUN不提供此連結、因為沒有LUN的「健全狀況詳細資料」頁面。

  - *容量檢視*顯示工作負載分配的總可用空間和邏輯已用空間（在所有NetApp最佳化之後）。
  - * Snapshot View*會顯示保留給Snapshot複本的總空間、以及目前使用的空間量。請注意、LUN不提供Snapshot View。
  - * Cloud Tier View*會顯示本機效能層使用的容量、以及雲端層使用的容量。這些圖表包括此工作負載在容量滿之前的預估剩餘時間。此資訊係根據歷史使用量而定、至少需要10天的資料。如果剩餘容量少於30天、Unified Manager會將儲存設備識別為「幾乎已滿」。

何時使用工作負載分析器

您通常會使用工作負載分析器來疑難排解使用者回報的延遲問題、更徹底地分析報告的事件或警示、或是探索您發現的工作負載運作異常。

如果使用者聯絡您、表示他們使用的應用程式執行速度非常緩慢、您可以查看應用程式執行工作負載的延遲、處理量和使用率圖表、以瞭解儲存設備是否是造成效能問題的原因。您也可以使用容量表來查看容量是否偏低、因為ONTAP 使用容量超過85%的VMware系統可能會導致效能問題。這些圖表可協助您判斷問題是由儲存設備、網路或其他相關問題所造成。

如果Unified Manager產生效能事件、而您想要更徹底地審查問題的原因、您可以按一下「分析工作負載」按鈕、從「事件詳細資料」頁面啟動工作負載分析器、以研究延遲、處理量、 以及工作負載的容量趨勢。

如果您發現工作負載在檢視任何工作負載庫存頁面（Volume、LUN、工作負載、NFS共用或SMB/CIFS共用）時似乎異常運作、 您可以按一下「更多」圖示 ⋮ 然後*分析工作負載*開啟「工作負載分析」頁面、進一步檢查工

作負載。

使用工作負載分析器

從使用者介面啟動工作負載分析器有許多方法。此處說明從左側導覽窗格啟動工具。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*工作負載分析*。

   此時會顯示「工作負載分析」頁面。

2. 如果您知道工作負載名稱、請輸入名稱。如果您不確定全名、請輸入至少3個字元、系統會顯示符合字串的工作負載清單。
3. 如果您要檢視超過預設2小時的統計資料、請選取時間範圍、然後按一下*套用*。
4. 檢視「摘要」區域以查看時間範圍內發生的事件。
5. 檢視效能與容量圖表、查看是否有任何指標異常、以及是否有任何事件與異常項目相符。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.